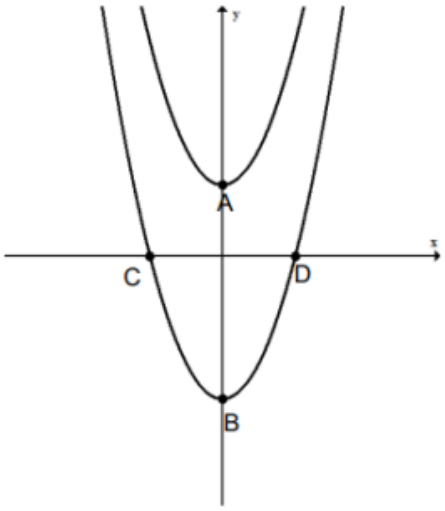
מבחן כיתה ט' הקבצה ב'

אלגברה-

(10 נק')

1. במערכת הצירים שלפניכם משורטטים הגרפים של הפונקציות: $f(x) = x^2 + 2$
$g(x) = x^2 - 4$



א. מהם השיעורים של A, B נקודות הקודקוד של הפונקציות?

שיעורי הקודקוד A	שיעורי הקודקוד B

ב. מה אורכו של הקטע AB? _____

ג. חשבו את שיעורי הנקודות C, D.
C(___,___) , D(___,___).

חישוב שיעורי הנקודות C ו- D

2. 10 נק'

א. $(x+2)(x-2)+(x+5)^2=x^2$

$$(x+2)(x-6)+101=(2x-5)(x+3)$$

3. 6 נק'

נתונה הפונקציה $y = x^2$.

(א) השלימו:

עבור $x_1 =$ _____ וגם $x_2 =$ _____ מתקבל ערך $y = 121$.

_____ . _____ -

(ב) השלימו:

$y = 144$ עבור $x_1 =$ _____ וגם עבור $x_2 =$ _____ .

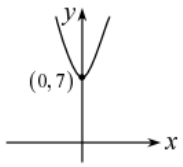
(ג) (*i*) האם ייתכן כי $x = -9$?

(*ii*) האם ייתכן כי $y = -9$? נמקו תשובתכם.

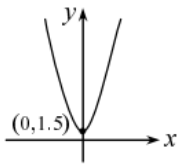
4. (7 נק')

(א) לכל אחד מהגרפים ① – ③ התאימו פונקציה מהצורה $y = x^2 + c$.

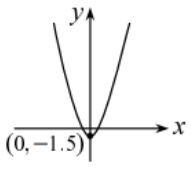
①



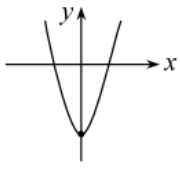
②



③



④



(ב) התבוננו בגרפים. בחרו בפונקציה אפשרית לגרף ④.

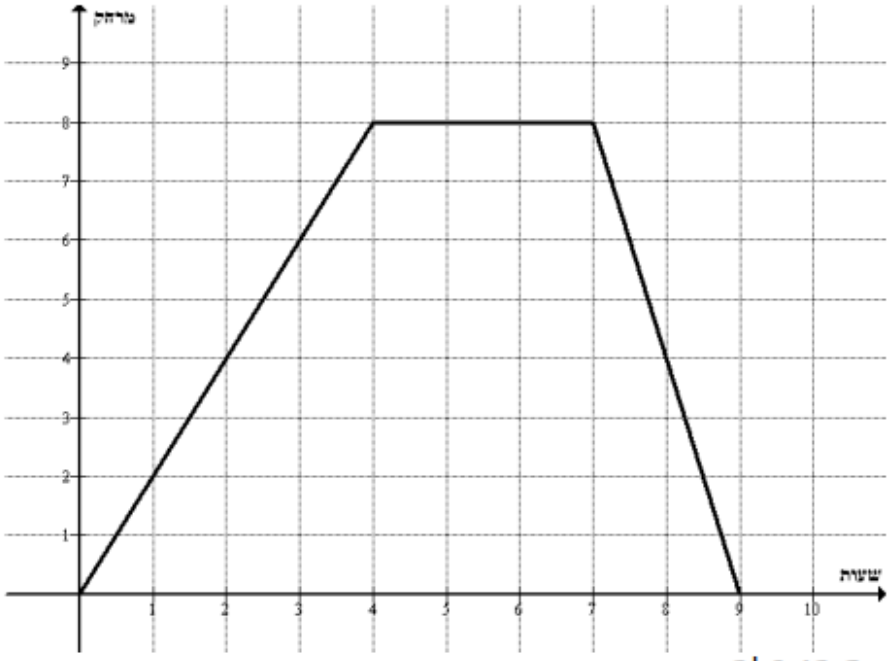
נמקו בחירתכם.

(*i*) $y = x^2 + 5$ (*ii*) $y = x^2 - 0.5$ (*iii*) $y = x^2 - 5$

<u>אוריינות (12 נק)</u>

קבוצת תיירים יצאו לסיור .

הגרף שלפניכם מתאר את מרחקה של הקבוצה מהמחנה לכל שעה של סיור.



א) לפי הנתונים שבגרף, השלם את הטבלה:

X שעות	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Y מרחק מהמחנה									

ב) באיזה מרחק ממחנה הייתה קבוצת התיירים כעבור 3 שעות מרגע יציאתם?

ג) כעבור כמה שעות של הסיור הקבוצה הייתה במרחק של 8 ק"מ מהמחנה?

ד) מה, לדעתך, התרחש בין שעה ה-4 לסיור לבין השעה ה-7 לסיור?

ה) כמה זמן נמשכה המנוחה?

ו) מה, לדעתך, התרחש בין שעה ה-7 לסיור לבין השעה ה-9 לסיור?

ז) כעבור כמה שעות מרגע יציאתם חזרה קבוצת התיירים למחנה ?

ח) באילו שעות היו התיירים במרחק 4 ק"מ מהמחנה?

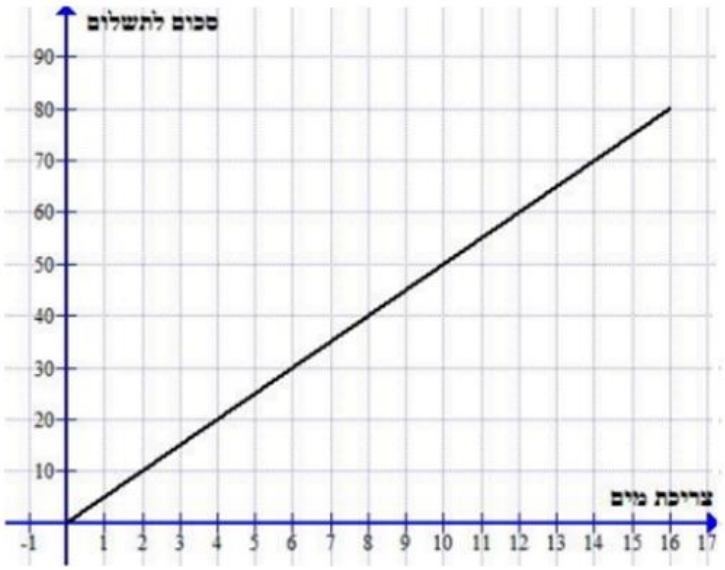
ט) איזה מרחק עברו התיירים במהלך היום ?

י) סמן על הגרף את הנקודות והשלם את שיעוריהן:

A(1;____), B(____;6), C(5;_____), D(____; 4) (במידה ויש כמה אפשרויות, סמן את כולן)

10 נק

.א) מה מייצגים המספרים שעל ציר ה-X?



ב) מה מייצגים המספרים שעל ציר ה-Y?

ג) כמה משלמים עבור 10 מ"ק מים ?

ד) כמה משלמים עבור 14 מ"ק מים ?

ה) משפחה מסוימת שילמה עבור מים 60 ₪ .
כמה מ"ק מים צרכה המשפחה ?

ו) משפחה מסוימת שילמה עבור מים 40 ₪
כמה מ"ק מים צרכה המשפחה ?

ז) כמה עולה מ"ק מים ?

ח) כמה משלמים עבור 7 מ"ק מים ?

ט) השלם: לכל ערך של ה_____

מתאים ערך אחד ויחיד של ה_____, לכן גרף מייצג _____

י) האם נקודה (4;20) נמצאת על גרף הפונקציה? הנקודה (8;50) ?

יא) השלם את הטבלה:

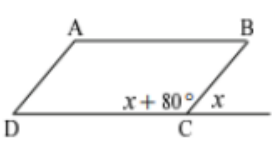
X כמות מים ב-מ"ק	0			8	16
Y תשלום		30	60		

גיאומטריה

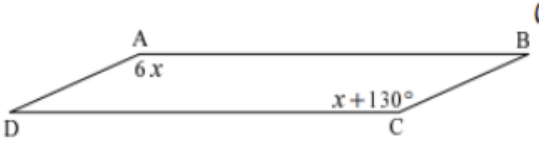
6 נק'

(1) בכל אחד מהסרטוטים חשבו את ערכו של x ואת זוויות המקבילית.

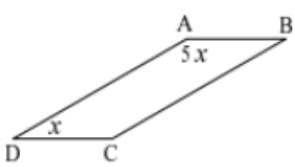
(א)



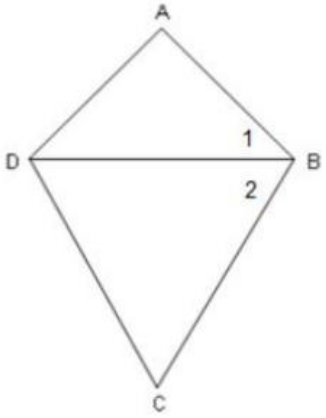
(ב)



(ג)



2. 9 נק'



מרובע ABCD הוא דלתון: $BC = DC, AB = AD$.

$\sphericalangle A = 80°$, $\sphericalangle C = 40°$

א. חשבו את גודל $\sphericalangle B_1$

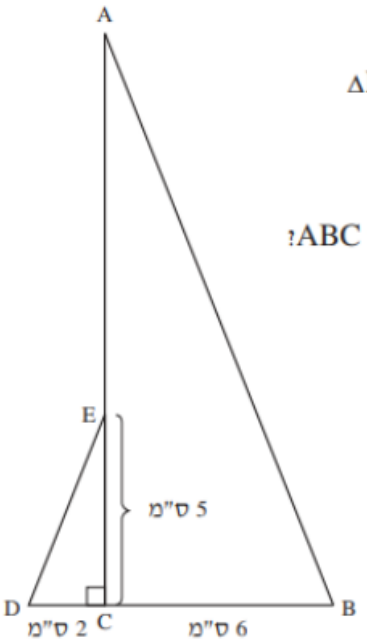
ב. חשבו את גודל $\sphericalangle B_2$

ג. חשבו את גודל זווית ABC. נמקו.

.3

דמיון משולשים-

6 נק'



- לפניכם סרטוט של שני משולשים ישרי־זווית.
  המשולשים שבסרטוט דומים זה לזה: $\Delta EDC \sim \Delta ABC$
  (הדמיון כתוב לפי סדר הקדקודים).

א. מהו יחס הדמיון בין המשולש EDC ובין המשולש ABC?

1. ☐ 5 : 6
2. ☐ 2 : 5
3. ☐ 1 : 3
4. ☐ 1 : 2

ב. מהו אורך הצלע AC?

תשובה: _____ ס"מ

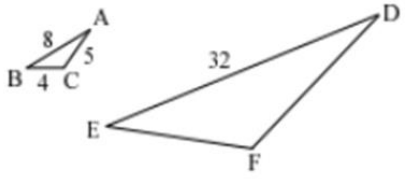
4. 12 נק

) בכל אחד מהסרטוטים הבאים $\Delta ABC \sim \Delta DEF$. (המידות נתונות בס"מ.)

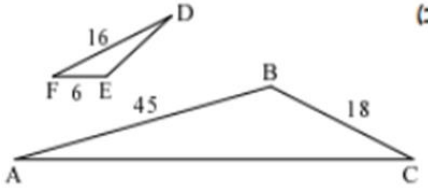
(*i*) מצאו את יחס הדמיון בין המשולש הגדול למשולש הקטן.

(*ii*) מצאו את אורכי הצלעות החסרות.

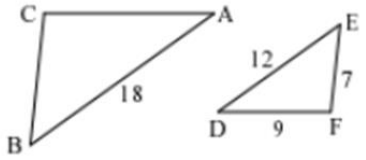
(א)



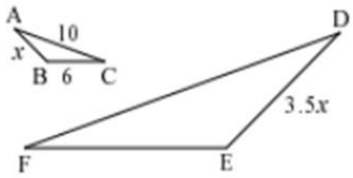
(ב)



(ג)



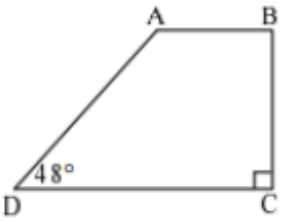
(ד)



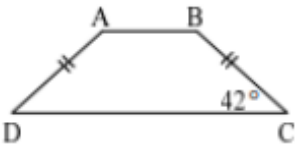
5. טרפז(6 נק')

בכל אחד מהסרטוטים הבאים חשבו את גודלן של זוויות הטרפז $ABCD$. ($AB \parallel DC$)

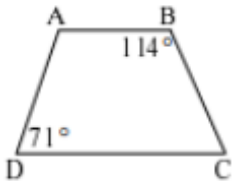
(א)



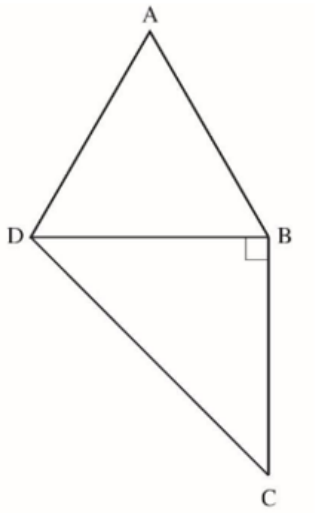
(ב)



(ג)



6. 6 נק'



בסרטוט שלפניכם שני משולשים.

משולש ABD הוא שווה-צלעות ומשולש DBC הוא ישר-זווית ושווה-שוקיים.

א. מהו גודל $\sphericalangle ADC$?

ב. נתון גם ש- 5 ס"מ = AB .

מהו היקף המרובע ABCD בס"מ?